



昆明理工大学

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

班 级： 力学 3 班

姓 名： 王哲

学 号： 20252110011

学 院： 建筑工程学院

时 间： 2026.5.26

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

一、任务 1：三维杆单元公式完整推导

1.1 单元长度 L 与方向余弦 c_x, c_y, c_z

设三维杆单元两个节点全局坐标：

节点 1: (x_1, y_1, z_1)

节点 2: (x_2, y_2, z_2)

坐标差值：

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

(1) 单元长度

杆单元空间长度：

$$L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

若 $L=0$ ，两节点重合，单元退化，无法计算。

(2) 方向余弦

杆局部轴向与全局 X、Y、Z 轴夹角的方向余弦：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}$$

$$c_y = \frac{\Delta y}{L}$$

$$c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

1.2 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系

单元全局节点位移列阵（每个节点 3 个平动自由度，共 6 自由度）：

$$\mathbf{d}^e = [u_1 \quad v_1 \quad w_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad w_2]^T$$

u_i, v_i, w_i 分别为节点 i 在全局 X、Y、Z 方向位移。

节点位移向杆轴向投影：

节点 1 轴向投影位移： $u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z$

节点 2 轴向投影位移： $u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z$

杆轴向总伸长量（两端相对轴向位移）：

$$\Delta L = (u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z) - (u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z)$$

写成矩阵形式：

$$\Delta L = [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \mathbf{d}^e$$

1.3 单元应变-位移矩阵 B

轴向线应变定义：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

将伸长量代入得：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} [-c_x - c_y - c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \mathbf{d}^e$$

定义 1×6 阶应变-位移矩阵：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L} [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]$$

应变简洁形式： $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}^e$

1.4 单元刚度矩阵 $\mathbf{K}^e$

(1) 局部坐标系刚度矩阵

一维杆单元（局部轴向）2 阶刚度矩阵：

$$\bar{\mathbf{K}}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

E：弹性模量，A：杆件横截面积。

（2）坐标变换矩阵 T

三维杆单元 6×6 坐标变换矩阵（全局位移↔局部位移）：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_x & 0 \\ c_y & 0 \\ c_z & 0 \\ 0 & c_x \\ 0 & c_y \\ 0 & c_z \end{bmatrix}$$

（3）全局刚度矩阵合成

有限元坐标变换公式：

$$\mathbf{K}^e = \mathbf{T} \bar{\mathbf{K}}^e \mathbf{T}^T$$

展开计算得到 6×6 阶三维杆单元全局刚度矩阵：

$$\mathbf{K}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

1.5 单元应力、轴力计算格式

轴向应变： $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}^e$

轴向应力（单向胡克定律）：

$$\sigma = E \varepsilon$$

单元轴力（拉力为正）：

$$N=\sigma A=EA\varepsilon$$

联立形式：

$$N=\frac{EA}{L}\left[-c_x-c_y-c_zc_xc_yc_z\right]d^e$$

二、任务 2: Python 程序实现

2.1 完整源代码

```
import numpy as np

def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):
    """
    计算三维杆单元长度、方向余弦、全局刚度矩阵 Ke
    :param x1: 节点 1 坐标 [x1, y1, z1]
    :param x2: 节点 2 坐标 [x2, y2, z2]
    :param E: 弹性模量 (Pa)
    :param A: 横截面积 (m^2)
    :return: L(长度), dir_cos([cx,cy,cz]), Ke(6×6 刚度矩阵)
    """

    # 坐标差
    dx = x2[0] - x1[0]
    dy = x2[1] - x1[1]
    dz = x2[2] - x1[2]

    # 单元长度
    L = np.sqrt(dx**2 + dy**2 + dz**2)

    # 退化单元判断: 两节点重合
    if np.isclose(L, 0.0):
        raise ValueError("错误: 两个节点坐标重合, 单元退化, 无法计算!")

    # 方向余弦
    cx = dx / L
    cy = dy / L
    cz = dz / L
    dir_cos = np.array([cx, cy, cz])

    # 构造 6×6 全局刚度矩阵 Ke
    EA_L = E * A / L
```

```
Ke = np.zeros((6, 6))
```

```
# 按推导公式赋值
```

```
Ke[0, 0] = cx**2
```

```
Ke[0, 1] = cx * cy
```

```
Ke[0, 2] = cx * cz
```

```
Ke[0, 3] = -cx**2
```

```
Ke[0, 4] = -cx * cy
```

```
Ke[0, 5] = -cx * cz
```

```
Ke[1, 0] = cx * cy
```

```
Ke[1, 1] = cy**2
```

```
Ke[1, 2] = cy * cz
```

```
Ke[1, 3] = -cx * cy
```

```
Ke[1, 4] = -cy**2
```

```
Ke[1, 5] = -cy * cz
```

```
Ke[2, 0] = cx * cz
```

```
Ke[2, 1] = cy * cz
```

```
Ke[2, 2] = cz**2
```

```
Ke[2, 3] = -cx * cz
```

```
Ke[2, 4] = -cy * cz
```

```
Ke[2, 5] = -cz**2
```

```
Ke[3, 0] = -cx**2
```

```
Ke[3, 1] = -cx * cy
```

```
Ke[3, 2] = -cx * cz
```

```
Ke[3, 3] = cx**2
```

```
Ke[3, 4] = cx * cy
```

```
Ke[3, 5] = cx * cz
```

```
Ke[4, 0] = -cx * cy
```

```
Ke[4, 1] = -cy**2
```

```
Ke[4, 2] = -cy * cz
```

```
Ke[4, 3] = cx * cy
```

```

Ke[4, 4] = cy**2
Ke[4, 5] = cy * cz

Ke[5, 0] = -cx * cz
Ke[5, 1] = -cy * cz
Ke[5, 2] = -cz**2
Ke[5, 3] = cx * cz
Ke[5, 4] = cy * cz
Ke[5, 5] = cz**2

Ke = EA_L * Ke
return L, dir_cos, Ke

```

```

def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):
    """
    根据节点位移计算单元应变、应力、轴力
    :param x1: 节点 1 坐标 [x1,y1,z1]
    :param x2: 节点 2 坐标 [x2,y2,z2]
    :param E: 弹性模量 (Pa)
    :param A: 横截面积 (m^2)
    :param de: 节点位移列阵 [u1,v1,w1,u2,v2,w2] (m)
    :return: epsilon(应变), sigma(应力,Pa), N(轴力,N)
    """
    L, dir_cos, _ = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
    cx, cy, cz = dir_cos

    # 应变位移矩阵 B
    B = np.array([-cx, -cy, -cz, cx, cy, cz]) / L
    epsilon = B @ np.array(de)

    # 应力、轴力
    sigma = E * epsilon
    N = sigma * A
    return epsilon, sigma, N

```



```

def check_matrix_property(Ke):
    """验证刚度矩阵性质：对称性、特征值"""
    print("\n===== 刚度矩阵性质验证 =====")
    # 1. 对称性判断
    is_symmetric = np.allclose(Ke, Ke.T)
    print(f"1. 矩阵是否对称: {is_symmetric}")

    # 2. 计算特征值
    eig_vals = np.linalg.eigvals(Ke)
    print(f"2. 刚度矩阵特征值:\n{np.round(eig_vals, 4)}")
    all_non_neg = np.all(eig_vals >= -1e-8) # 浮点容错
    print(f"3. 所有特征值是否非负(半正定): {all_non_neg}")

    # 3. 秩与奇异性
    rank = np.linalg.matrix_rank(Ke)
    print(f"4. 矩阵秩: {rank} , 6 阶矩阵秩亏 → 矩阵奇异")
    return eig_vals

def rigid_body_test(x1, x2, E, A):
    """刚体位移测试：整体平动，无内力"""
    print("\n===== 刚体位移测试 =====")
    # 整体平移位移：所有节点同方向同大小位移
    de_rigid = [0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001]
    eps, sig, n = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de_rigid)
    print(f"刚体平移下 应变: {eps:.2e}, 应力: {sig:.2e} Pa, 轴力: {n:.2e} N")
    print("结论：刚体位移不产生应变、应力、轴力")

def column_physical_meaning(Ke):
    """任务 4：刚度矩阵列的物理意义验证"""
    print("\n===== 刚度矩阵列物理意义验证 =====")
    ndof = 6

```

```

# 选取第 4 个自由度(j=3,索引从 0 开始)设为单位位移, 其余为 0
j = 3
de_unit = np.zeros(ndof)
de_unit[j] = 1.0
Fe = Ke @ de_unit
print(f"令第{j+1}个自由度位移=1, 其余为 0")
print(f"节点力列阵 Fe = Ke·de:\n{np.round(Fe, 2)}")
print(f"该结果等价于刚度矩阵第{j+1}列:\n{np.round(Ke[:, j], 2)}")
print("物理意义: k_ij 表示仅第 j 个自由度产生单位位移时, 第 i 个自由度所需施加的节点力")

if __name__ == "__main__":
    # ===== 算例 1: 沿 X 轴一维杆单元 =====
    print("===== 算例 1: 沿 X 轴杆单元 =====")
    x1_1 = [0, 0, 0]
    x2_1 = [2, 0, 0]
    E1 = 200e9    # 200 GPa
    A1 = 1.0e-4   # m^2
    de1 = [0, 0, 0, 1.0e-3, 0, 0] # 节点位移

    try:
        L1, dir1, Ke1 = truss3d_element_stiffness(x1_1, x2_1, E1, A1)
        eps1, sig1, N1 = truss3d_element_stress(x1_1, x2_1, E1, A1, de1)

        print(f"单元长度 L = {L1:.2f} m")
        print(f"方向余弦 (cx,cy,cz) = {np.round(dir1, 4)}")
        print("6×6 单元刚度矩阵 Ke:")
        print(np.round(Ke1, 2))
        print(f"轴向应变  $\epsilon$  = {eps1:.4e}")
        print(f"轴向应力  $\sigma$  = {sig1/1e6:.2f} MPa")
        print(f"单元轴力 N = {N1:.2f} N")

        # 性质验证
        check_matrix_property(Ke1)

```

```

        rigid_body_test(x1_1, x2_1, E1, A1)
except Exception as e:
    print(e)

# ===== 算例 2: 空间任意方向杆单元 =====
print("\n\n===== 算例 2: 空间任意方向杆单元 =====")
x1_2 = [0, 0, 0]
x2_2 = [1, 2, 2]
E2 = 210e9    # 210 GPa
A2 = 2.0e-4   # m^2
de2 = [0, 0, 0, 1.0e-3, 2.0e-3, 2.0e-3]

try:
    L2, dir2, Ke2 = truss3d_element_stiffness(x1_2, x2_2, E2, A2)
    eps2, sig2, N2 = truss3d_element_stress(x1_2, x2_2, E2, A2, de2)

    print(f"单元长度 L = {L2:.2f} m")
    print(f"方向余弦 (cx,cy,cz) = {np.round(dir2, 4)}")
    print("6×6 单元刚度矩阵 Ke:")
    print(np.round(Ke2, 2))
    print(f"轴向应变  $\epsilon$  = {eps2:.4e}")
    print(f"轴向应力  $\sigma$  = {sig2/1e6:.2f} MPa")
    print(f"单元轴力 N = {N2:.2f} N")

    # 性质验证
    check_matrix_property(Ke2)
    rigid_body_test(x1_2, x2_2, E2, A2)
    # 刚度矩阵物理意义
    column_physical_meaning(Ke2)
except Exception as e:
    print(e)

```

2.2 配套说明文件 README.md

```

# 三维杆单元（空间桁架）有限元程序

## 1. 项目说明

```

本程序实现**三维空间桁架杆单元**的刚度矩阵求解、应变/应力/轴力计算，包含单元退化判断、刚度矩阵性质验证、刚体位移测试、刚度矩阵物理意义验证。

2. 运行环境

- Python 3.8 及以上

- 依赖库：numpy

- 安装依赖：

```
pip install numpy
```

3. 文件列表

1. truss3d_main.py : 主程序源代码
2. README.md : 运行说明
3. 作业报告.pdf : 公式推导、结果分析报告
4. 运行截图.txt : 程序输出结果

4. 程序功能

1. 输入两节点坐标、弹性模量 E 、截面积 A ，计算单元长度、方向余弦
2. 计算 6×6 阶全局坐标系单元刚度矩阵
3. 输入节点位移，求解轴向应变、应力、轴力
4. 检测退化单元（节点重合）并报错
5. 验证刚度矩阵：对称性、半正定性、奇异性
6. 刚体位移测试、刚度矩阵物理意义验证

5. 运行方法

直接在终端/IDLE/PyCharm 执行：

```
python truss3d_main.py
```

6. 单位规范

- 长度：m

- 弹性模量: Pa (GPa $\rightarrow \times 10^9$)
- 截面积: m²
- 位移: m
- 应力: Pa / MPa (MPa = Pa $\times 10^{-6}$)
- 轴力: N

三、任务 3：程序验证

3.1 算例 1 理论要求&程序输出

(1) 已知条件

节点 1: $(0, 0, 0)$

节点 2: $(2, 0, 0)$

$E=200\text{GPa}=200\times 10^9\text{Pa}$

$A=1.0\times 10^{-4}\text{m}^2$

位移 $d^e=[0,0,0,1\times 10^{-3},0,0]^T\text{m}$

(2) 理论标准值

单元长度: $L=2\text{m}$

方向余弦: $(1, 0, 0)$

应变: $\varepsilon=5.0\times 10^{-4}$

应力: $\sigma=100\text{MPa}$

轴力: $N=10000\text{N}$

(3) 程序输出核心结果

```

===== 算例1: 沿X轴杆单元 =====
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 (cx,cy,cz) = [1. 0. 0.]
6×6单元刚度矩阵 Ke:
[[ 10000000. 0. 0. -10000000. -0. -0.]
 [ 0. 0. 0. -0. -0. -0.]
 [ 0. 0. 0. -0. -0. -0.]
 [-10000000. -0. -0. 10000000. 0. 0.]
 [ 0. -0. -0. -0. 0. 0.]
 [ 0. -0. -0. -0. 0. 0.]]
轴向应变  $\varepsilon = 5.0000\text{e-}04$ 
轴向应力  $\sigma = 100.00 \text{ MPa}$ 
单元轴力 N = 10000.00 N
|
===== 刚度矩阵性质验证 =====
1. 矩阵是否对称: True
2. 刚度矩阵特征值:
[20000000. 0. 0. 0. 0. 0.]
3. 所有特征值是否非负(半正定): True
4. 矩阵秩: 1, 6阶矩阵秩亏 → 矩阵奇异

===== 刚体位移测试 =====
刚体平移下 应变: 0.00e+00, 应力: 0.00e+00 Pa, 轴力: 0.00e+00 N
结论: 刚体位移不产生应变、应力、轴力

```

验证结论: 结果与理论值完全一致, 刚度矩阵退化为一维杆形式。

3.2 算例 2 理论要求 & 程序输出

(1) 已知条件

节点 1: (0, 0, 0)

节点 2: (1, 2, 2)

$$E = 210\text{GPa} = 210 \times 10^9\text{Pa}$$

$$A = 2.0 \times 10^{-4}\text{m}^2$$

$$\text{位移 } \mathbf{d}^e = [0, 0, 0, 1 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}]^T \text{m}$$

(2) 理论标准值

单元长度: $L = 3\text{m}$

方向余弦: $(1/3, 2/3, 2/3) \approx (0.3333, 0.6667, 0.6667)$

应变: $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-3}$

应力: $\sigma = 210\text{MPa}$

轴力: $N = 42000\text{N}$

(3) 程序输出核心结果

```

===== 算例2：空间任意方向杆单元 =====
单元长度 L = 3.00 m
方向余弦 (cx,cy,cz) = [0.3333 0.6667 0.6667]
6×6单元刚度矩阵 Ke:
[[ 1555555.56  3111111.11  3111111.11 -1555555.56 -3111111.11 -3111111.11]
 [ 3111111.11  6222222.22  6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]
 [ 3111111.11  6222222.22  6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]
 [-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11  1555555.56  3111111.11  3111111.11]
 [-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22  3111111.11  6222222.22  6222222.22]
 [-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22  3111111.11  6222222.22  6222222.22]]
轴向应变  $\epsilon$  = 1.0000e-03
轴向应力  $\sigma$  = 210.00 MPa
单元轴力 N = 42000.00 N

===== 刚度矩阵性质验证 =====
1. 矩阵是否对称: True
2. 刚度矩阵特征值:
[ 0.  28000000.  0.  0.  0.  0.]
3. 所有特征值是否非负(半正定): True
4. 矩阵秩: 1, 6阶矩阵秩亏 → 矩阵奇异

===== 刚体位移测试 =====
刚体平移下 应变: -5.42e-20, 应力: -1.14e-08 Pa, 轴力: -2.28e-12 N
结论: 刚体位移不产生应变、应力、轴力

```

(4) 关键性质说明

- 对称性：输出 True，刚度矩阵严格对称；
- 半正定性：所有特征值 ≥ 0 ，满足弹性力学能量非负；
- 奇异性：6 阶矩阵秩仅为 1，秩亏、行列式为 0 $\rightarrow$ 矩阵奇异。

（原因：自由杆单元无约束，存在刚体平动/转动位移，刚体位移不产生内力，方程组有无穷多解，因此刚度矩阵奇异）

- 刚体位移：整体平移后应变、应力、轴力均为 0，符合力学规律。

四、任务 4：刚度矩阵物理意义验证

4.1 实验过程

选取第 4 个自由度（节点 2 的 x 向位移，数组索引 j=3），令该自由度位移等于 1，其余所有自由度位移等于 0：

$$\mathbf{d}^e = [0, 0, 0, 1, 0, 0]^T$$

$$\text{节点力: } \mathbf{F}^e = \mathbf{K}^e \cdot \mathbf{d}^e$$

4.2 程序输出结果

```
===== 刚度矩阵列物理意义验证 =====  
令第4个自由度位移=1，其余为0  
节点力列阵 Fe = Ke * de:  
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]  
该结果等价于刚度矩阵第4列:  
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]  
物理意义: k_ij 表示仅第j个自由度产生单位位移时，第i个自由度所需施加的节点力
```

4.3 物理意义解释

（1）矩阵列的意义：

当仅第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时，求得的节点力列阵 $\mathbf{F}^e$ 就是刚度矩阵 $\mathbf{K}^e$ 的第 j 列。

（2）元素 k_{ij} 的物理意义：

k_{ij} 表示：仅让第 j 个节点自由度发生单位位移，其余所有自由度位移为 0 时，需要在第 i 个节点自由度上施加的外力。